



מבוא למדעי המחשב מ'/ח' (234114 \ 234117)

מועד ב' אביב תשפ"ג

מבחן מסכם, 15.10.2023

2	3	4	1	1	
---	---	---	---	---	--

רשום/ה לקורס:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

משך המבחן: שלוש שעות.

הנחיות כלליות:

- בדקו שיש 10 עמודים (4 שאלות) במבחן, כולל עמוד זה.
- אלא אם כן נאמר אחרת בשאלות, אין להשתמש בפונקציות ספריה או בפונקציות שמומשו בכיתה, למעט פונקציות קלט/פלט והקצאת זיכרון (malloc, free). ניתן להשתמש בטיפוס bool המוגדר ב-stdbool.h.
- אין להשתמש במשתנים סטטיים וגלובליים אלא אם נדרשתם לכך מפורשות.
- הקפידו על סגנון כתיבה כזה שקורא התוכנית ידע לפענח את רעיונותיכם:
 - התוכנית יכולה להכיל תיעוד קל להבנה.
 - על התוכנית להיות כתובה באופן מסודר ומדורג.
 - יש לתת שמות פונקציות ושמות משתנים משמעותיים.
 - ערכים קבועים יש להגדיר בעזרת define.
 - ניתן להוסיף פונקציות עזר כרצונכם.
- נוהל "לא יודע": אם תורידו את ההערה מהקריאה לפונקציה `printIDontKnow()` על שאלה שבה אתם נדרשים לקודד, תקבלו 20% מהניקוד. דבר זה מומלץ אם אתם יודעים שאתם לא יודעים את התשובה.
- המבחן מורכב ממספר רכיבים:
 - תחילה יש לענות על "הצהרה על טוהר הבחינות".
 - לאחר מכן תוכלו לראות את המטלות של המבחן (כל מטלה ברכיב VPL נפרד). פתרו את כל המטלות.
 - כדי להגיש את המבחן יש לענות על "הגשת המבחן". חשוב: על רכיב זה ניתן לענות פעם אחת בלבד.
- שימו לב שקיבלתם את קבצי ה-C ובהם שלד של התוכנית. עליכם רק להשלים את המימוש של הפונקציה הנדרשת.
- לכל שאלה קיבלתם מספר טסטים. מומלץ להוסיף טסטים שלכם.
- לא ניתן לעבוד בסביבת עבודה ייעודית לשפת C שאינה VPL.
- במהלך המבחן לא ייענו שאלות בנוגע לרכיב ה-VPL.



• **נוסחאות שימושיות:**

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \Theta(\log n) \quad \log 1 + \log 2 + \dots + \log n = \Theta(n \log n)$$

$$1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k = \Theta(n^{k+1}) \quad 1 + k + k^2 + k^3 + \dots + k^n = \Theta(k^n), \quad k > 1$$

$$S_n = \frac{a_1}{1-q} \text{ אינסופית: } S_n = a_1 * \frac{q^n - 1}{q - 1} \text{ סכום סדרה הנדסית:}$$

$$S_n = n * \frac{a_1 + a_n}{2} \text{ סכום סדרה חשבונית:}$$

צוות הקורס 234114/7

מרצים: פרופ' מירלה בן חן (מרצה אחראית), גב' יעל ארז; **מתרגלים:** אמיר אלקלעי (מתרגל אחראי), שלי גולן (מתרגלת אחראית), אדיר רחמים, דניאל אלגריסי, עמר צברי, רותם אליאס, תמיר שור.

**Good_Luck_Moed_B: סימנה לפתיחת הבחינה:**

בשאלה 1 בחרו את האות המייצגת את הסיבוכיות המתאימה מתוך טבלת הפונקציות להלן:

- | | |
|---|---|
| a. $\Theta(1)$ | n. $\Theta(n^3 \log n)$ |
| b. $\Theta(\log \log n)$ | o. $\Theta(n^3)$ |
| c. $\Theta(\log n)$ | p. $\Theta(n^4)$ |
| d. $\Theta(\log^2 n)$ | q. $\Theta(2^{\sqrt{n}})$ |
| e. $\Theta(\sqrt{n})$ | r. $\Theta\left(2^{\frac{n}{3}}\right)$ |
| f. $\Theta(\sqrt{n \log n})$ | s. $\Theta\left(2^{\frac{n}{2}}\right)$ |
| g. $\Theta(n)$ | t. $\Theta\left(3^{\frac{n}{3}}\right)$ |
| h. $\Theta(n \log n)$ | u. $\Theta\left(3^{\frac{n}{2}}\right)$ |
| i. $\Theta(n \log^2 n)$ | v. $\Theta(2^n)$ |
| j. $\Theta\left(n^{\frac{3}{2}}\right)$ | w. $\Theta(n \cdot 2^n)$ |
| k. $\Theta(n^2)$ | x. $\Theta(3^n)$ |
| l. $\Theta(n^2 \log(\log(n)))$ | y. $\Theta(n^2 3^n)$ |
| m. $\Theta(n^2 \log n)$ | z. $\Theta(n^3 3^n)$ |



שאלה 1: [25 נקודות]

בכל הסעיפים הבאים ניתן להניח שסיבוכיות הזמן של malloc ושל free היא $O(1)$ וסיבוכיות המקום של malloc(n) היא $O(n)$.

א. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה f1 המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n. אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
void f1(int n) {
    int sum = 0;
    int factor = 2;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= i * i; j += i) {
            sum += i;
        }
    }

    int *arr = malloc(sizeof(int) * sum * factor);

    free(arr);
}
```

ב. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה f2 המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n. אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
int f2(int n) {
    if (n <= 1) {
        return 1;
    }

    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        sum += i;
    }

    int *arr = malloc(sizeof(int) * sum);

    int result = f2(n-1) + sum;

    free(arr);
    return result;
}
```



ג. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה f3 המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n. אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
int aux(int n, int m, int k) {
    if (n <= 1 || m <= 1 || k >= 2) {
        int size = (n <= 1) ? n * m : k;
        char* p = malloc(size);
        free(p);
        return 1;
    }

    int part1 = aux(n - 1, m + 1, k + 1);
    int part2 = aux(n / 2, m * 2, k);

    return part1 + part2 + n + m + k;
}

void f3(int n) {
    aux(n, 2 * n, 1);
}
```



שאלה 2 (25 נקודות):

ממשו פונקציה שחתימתה:

```
bool q2(int arr[], int n, int min, int max)
```

הפונקציה מקבלת מערך מספרים שלמים arr בגודל n ושני מספרים שלמים min ו- max . מובטח כי המערך arr ממוין בסדר עולה ממש, כלומר לכל $0 < i < n$ מתקיים כי $arr[i-1] < arr[i]$.

על הפונקציה להחזיר $true$ אם כל המספרים בתחום $[min, max]$ קיימים במערך, ואחרת להחזיר $false$.

להלן מספר דוגמאות:

הסבר	הערך שהפונקציה תחזיר	max	min	arr
כל המספרים בתחום $[3,5]$ קיימים במערך.	true	5	3	[1,3,4,5,7,9,10]
6 נמצא בתחום $[4,7]$ אך לא במערך (גם 7 נמצא בתחום ולא במערך).	false	7	4	[1,3,4,5,8,9,10]
כל המספרים בתחום $[72,72]$ קיימים במערך.	true	72	72	[72]

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את גודל המערך, לאחר מכן את תוכן המערך ולבסוף את ערכי min, max .
- ניתן להניח כי $n > 0$.
- ניתן להניח כי $max \geq min$.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $\Theta(\log n)$
- סיבוכיות מקום: $\Theta(1)$



שאלה 3 (25 נקודות):

ממשו פונקציה שחתימתה:

```
int q3(int* a[], int n, int m)
```

הפונקציה מקבלת מערך דו-ממדי של מספרים שלמים בגודל $n \times m$. המערך הוא ממוין גם בשורות וגם בעמודות בסדר עולה, כלומר:

$$a[i, j] \leq a[i + 1, j] \quad \forall 0 \leq i \leq n - 2$$

$$a[i, j] \leq a[i, j + 1] \quad \forall 0 \leq j \leq m - 2$$

על הפונקציה להחזיר את מספר הערכים השליליים במערך.

להלן מספר דוגמאות:

המערך	הערך שהפונקציה תחזיר	הסבר
$\begin{bmatrix} -7 & -3 & -1 & 3 & 5 \\ -3 & -2 & 2 & 4 & 6 \\ -1 & 1 & 3 & 5 & 8 \\ 3 & 4 & 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$	6	יש 6 ערכים שליליים במערך
$\begin{bmatrix} -9 & -8 & -8 & -8 & -3 \\ -7 & -7 & -2 & 4 & 6 \\ -7 & -6 & 5 & 6 & 6 \\ -5 & -1 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$	12	יש 12 ערכים שליליים במערך

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את גודל המערך, ולאחר מכן את תוכן המערך, קוראת לפונקציה ומדפיסה למסך את מה שהפונקציה מחזירה.
- ניתן להניח כי הקלט חוקי, כלומר n חיובי גדול מ 1 ו- m חיובי גדול מ 1.



דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $\Theta(n + m)$.
ייתן ניקוד חלקי לסיבוכיות זמן גדולה מזו, כל עוד היא קטנה מ $\Theta(nm)$.
- סיבוכיות מקום נוסף: $\Theta(1)$



שאלה 4 Backtracking : [25 נקודות]

ממשו את הפונקציה בעלת החתימה

```
int q4(int* arr[], int n, int m)
```

אשר מקבלת מערך דו מימדי בגודל n שורות על m עמודות.

נגדיר **תת סדרה** של מטריצה בתור רצף של איברים במטריצה, כך שכל איבר בתת הסדרה צמוד מימין או צמוד מלמטה לאיבר הקודם בסדרה. האיבר הראשון יכול להיות כל איבר במטריצה.

דוגמאות:

עבור המטריצה הבאה:

1	2	3
4	5	6
0	-1	9

תת סדרה לדוגמה היא: 5,6,9 או 4,5,6. אך שימו לב כי 4,5,2 אינה תת סדרה כיוון ש - 2 נמצא מעל 5 במטריצה, וגם 2,5,4 אינה תת סדרה כיוון ש - 4 נמצא משמאל ל - 5. 1,3 גם כן אינה תת סדרה כיוון ש - 3 אינו צמוד מימין ואינו צמוד מלמטה ל - 1.

נגדיר **תת סדרה עולה ממש** של מטריצה בתור תת סדרה של מטריצה שהאיברים בה מסודרים בסדר עולה ממש.

תת סדרה עולה ממש של המטריצה לעיל היא: 4,5,6,9 או 1,2,5,6,9. שימו לב כי -1,2,5 אינה תת סדרה עולה ממש כיוון ש -1 קטן מ 5 ומופיע אחריו בתת הסדרה, ולכן גם 1,4,0 אינה תת סדרה עולה ממש.

על הפונקציה להחזיר את אורכה של תת הסדרה העולה ממש הארוכה ביותר המתחילה בנקודה (0,0) במטריצה.

במקרה של המטריצה לעיל, תת הסדרה העולה ממש הארוכה ביותר של המטריצה המתחילה בנקודה (0,0) הינה באורך 5, לכן הפונקציה תחזיר 5. שימו לב כי במטריצה לעיל ישנן מספר תתי סדרות עולות ממש באורך זה המתחילות ב (0,0): 1,2,5,6,9 , 1,4,5,6,9 ו 1,2,3,6,9.

עבור המטריצה הבאה:

2	7	1	1	1
1	8	9	11	12
1	10	1	1	13
1	20	1	15	14
1	1	1	1	1

הפונקציה תחזיר 8 כיוון שתת הסדרה העולה ממש הארוכה ביותר המתחילה ב (0,0) הינה 2,7,8,9,11,12,13,14 (שימו לב ש-15 נמצא משמאל ל 14 ולכן לא נכלל בתת סדרה זו).



עבור המטריצה הבאה:

4	4
3	5

הפונקציה תחזיר 1. תת הסדרה הארוכה ביותר הינה 4. שימו לב כי תת הסדרה העוברת בתאים $(0,0) \rightarrow (0,1) \rightarrow (1,1)$ אינה תת סדרה עולה ממש כיוון שדרוש שכל איבר יהיה **גדול ממש** מהאיבר הקודם לו.

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את גודלה של המטריצה ואת המטריצה.
- יש להשתמש בשיטת backtracking כפי שנלמדה בכיתה.
- בשאלה זו אין דרישת סיבוכיות, אולם כמקובל ב backtracking - יש לוודא שלא מתבצעות קריאות רקורסיביות מיותרות עם פתרונות שאינם חוקיים.
- ניתן ומומלץ להשתמש בפונקציות עזר.

בהצלחה!